

BASE DE DATOS COMPLETA

Sistema de Gestión de Torneos

Normalización 1FN · 2FN · 3FN

Tablas completas con PK · FK · UK · Tipos de dato · Relaciones

Leyenda de claves

PK Clave Primaria

FK Clave Foránea

UK Clave Única

NN No Nulo / Requerido

FASE 1 — PRIMERA FORMA NORMAL (1FN) | Entidades atómicas sin grupos repetidos

1. Personas

Entidad raíz que centraliza datos personales. Jugadores, Árbitros, Entrenadores y Usuarios la referencian vía FK eliminando duplicidad.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_persona	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único de persona
UK num_documento	VARCHAR(30)	UK NN	Número de documento de identidad — único
tipo_documento	VARCHAR(20)	NN	DNI · Pasaporte · Cédula · Tarjeta ID
nombres	VARCHAR(100)	NN	Nombres de pila
apellidos	VARCHAR(100)	NN	Apellidos completos
fecha_nacimiento	DATE	NN	Fecha de nacimiento (calcula edad)
genero	VARCHAR(15)		Masculino · Femenino · Otro
nacionalidad	VARCHAR(60)		País de origen
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono principal de contacto
UK email	VARCHAR(120)	UK	Correo electrónico — único en el sistema
foto_url	VARCHAR(255)		URL de la foto o avatar
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	1=Activo · 0=Inactivo/Baja
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de creación del registro

2. Categorías

Catálogo de categorías de competición. Normaliza los valores que antes estaban como texto libre en Torneos y Equipos.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_categoria	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único de categoría
nombre	VARCHAR(80)	NN	Ej.: Sub-12, Sub-17, Senior, Master
descripcion	TEXT		Descripción completa de la categoría
edad_minima	INT	NN	Edad mínima de participación
edad_maxima	INT		Edad máxima (NULL = sin límite superior)
tipo_competicion	VARCHAR(40)	NN	Masculino · Femenino · Mixto
nivel	VARCHAR(40)	NN	Amateur · Semi-profesional · Profesional
num_jugadores	INT DEFAULT 11	NN	Número de jugadores por equipo en cancha
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado de la categoría
fecha_creacion	DATETIME	NN	Timestamp de creación

3. Roles

Catálogo de roles del sistema (Administrador, Árbitro, Entrenador, Jugador, Espectador). Controla acceso mediante Roles_Perminos.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_rol	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del rol
UK nombre	VARCHAR(60)	UK NN	Nombre único del rol en el sistema
descripcion	TEXT		Descripción de responsabilidades del rol
nivel_acceso	INT DEFAULT 0	NN	Jerarquía numérica: 0=bajo · 100=superadmin
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del rol
fecha_creacion	DATETIME	NN	Timestamp de creación

4. Permisos

Catálogo granular de permisos (crear_torneo, ver_estadisticas, gestionar_arbitros...). Se asignan a Roles mediante la tabla Roles_Perminos.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_permiso	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del permiso
UK nombre	VARCHAR(80)	UK NN	Código único del permiso: modulo.accion
descripcion	TEXT		Descripción legible del permiso
modulo	VARCHAR(50)	NN	Módulo al que pertenece: torneos, usuarios...
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del permiso

5. Canchas

Instalaciones deportivas donde se celebran los partidos. Relacionada con Sedes (FK).

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_cancha	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único de cancha
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre o número de la cancha
ubicacion	VARCHAR(255)	NN	Descripción de ubicación interna/externa
tipo_superficie	VARCHAR(40)	NN	Césped natural · Sintético · Cemento · Sala
capacidad	INT		Aforo máximo de espectadores
largo_m	DECIMAL(5,2)		Largo de la cancha en metros
ancho_m	DECIMAL(5,2)		Ancho de la cancha en metros
disponible	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	1=Disponible para partidos
FK id_sede	INT	FK	Sede a la que pertenece la cancha
foto_url	VARCHAR(255)		URL de foto de la cancha
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de registro

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_sede	Sedes(id_sede)

FASE 2 — SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN) | Dependencias completamente funcionales de la clave primaria

6. Usuarios

Cuenta de acceso al sistema. Hereda datos personales de Personas (FK). Separar credenciales de datos personales es práctica 3FN.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único de usuario
FK id_persona	INT	FK NN	Datos personales → Personas
UK username	VARCHAR(60)	UK NN	Nombre de usuario único para login
email	VARCHAR(120)	UK NN	Correo de acceso — único
password_hash	VARCHAR(255)	NN	Contraseña hasheada (bcrypt/argon2)
ultimo_acceso	DATETIME		Última sesión iniciada
ip_ultimo_acceso	VARCHAR(45)		IP del último inicio de sesión
intentos_fallidos	INT DEFAULT 0		Contador de intentos fallidos
bloqueado	BOOLEAN DEFAULT 0	NN	Cuenta bloqueada temporalmente
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado de la cuenta
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de creación

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_persona	Personas(id_persona)

7. Equipos

Club o equipo participante. Vinculado a una Categoría que define en qué tipo de torneo puede competir.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_equipo	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del equipo
nombre	VARCHAR(120)	NN	Nombre oficial del equipo
escudo_url	VARCHAR(255)		URL del escudo o logo del equipo
representante	VARCHAR(120)	NN	Nombre del representante legal
contacto	VARCHAR(120)	NN	Teléfono o email de contacto
FK id_categoria	INT	FK NN	Categoría a la que pertenece → Categorías
ciudad	VARCHAR(80)		Ciudad de origen
colores	VARCHAR(80)		Colores del uniforme: Rojo y Blanco
año_fundacion	YEAR		Año de fundación del equipo
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del equipo
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de creación

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_categoria	Categorías(id_categoria)

8. Jugadores

Deportista inscrito en el sistema. Referencia Personas para datos personales y Equipos para su club actual.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_jugador	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del jugador
FK id_persona	INT	FK NN	Datos personales → Personas
FK id_equipo	INT	FK	Equipo actual (NULL si sin equipo)
FK id_posicion	INT	FK NN	Posición en cancha → Posiciones
dorsal	INT		Número de camiseta en su equipo
pie_dominante	VARCHAR(15)		Derecho · Izquierdo · Ambidiestro
altura_cm	DECIMAL(5,2)		Altura en centímetros
peso_kg	DECIMAL(5,2)		Peso en kilogramos
fecha_ficha	DATE		Fecha de fichaje en equipo actual
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del jugador

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_persona	Personas(id_persona)
id_equipo	Equipos(id_equipo)
id_posicion	Posiciones(id_posicion)

9. Arbitros

Jueces de partido registrados en el sistema. Hereda datos personales de Personas.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_arbitro	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del árbitro
FK id_persona	INT	FK NN	Datos personales → Personas
licencia	VARCHAR(50)	UK	Número de licencia arbitral — único
categoria_arbitro	VARCHAR(40)	NN	Nacional · Regional · Local
experiencia_años	INT DEFAULT 0	NN	Años de experiencia como árbitro
especialidad	VARCHAR(80)		Fútbol sala · Fútbol 11 · Fútbol 7
disponible	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Disponibilidad para ser asignado
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del árbitro
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de registro

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_persona	Personas(id_persona)

10. Torneos

Competición oficial. Vincula Categorías, Temporadas y el sistema de puntos/reglas.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_torneo	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del torneo
nombre	VARCHAR(120)	NN	Nombre oficial del torneo
FK id_categoria	INT	FK NN	Categoría del torneo → Categorías
FK id_temporada	INT	FK NN	Temporada a la que pertenece → Temporadas
fecha_inicio	DATE	NN	Fecha de inicio de la competición
fecha_fin	DATE		Fecha estimada de finalización
sistemas_puntos	VARCHAR(80)	NN	Puntos por Victoria · Empate · Derrota
formato	VARCHAR(50)	NN	Liga · Copa · Grupos+Eliminatoria
estado	VARCHAR(30)	NN	Planificado · Activo · Finalizado · Cancelado
max Equipos	INT		Número máximo de equipos admitidos
FK id_usuario_admin	INT	FK	Usuario administrador del torneo → Usuarios
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado del torneo

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_categoria	Categorias(id_categoria)
id_temporada	Temporadas(id_temporada)
id_usuario_admin	Usuarios(id_usuario)

11. Partidos

Encuentro deportivo programado. Relaciona equipos, árbitro, cancha y torneo.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id_partido	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del partido
FK id_torneo	INT	FK NN	Torneo al que pertenece → Torneos
FK id_equipo_local	INT	FK NN	Equipo local → Equipos
FK id_equipo_visitante	INT	FK NN	Equipo visitante → Equipos
FK id_cancha	INT	FK NN	Cancha donde se juega → Canchas
FK id_arbitro	INT	FK	Árbitro principal → Arbitros
fecha_hora	DATETIME	NN	Fecha y hora del partido
goles_local	INT DEFAULT 0		Goles marcados por equipo local
goles_visitante	INT DEFAULT 0		Goles marcados por equipo visitante
estado	VARCHAR(30)	NN	Programado · En curso · Finalizado · Suspendido
jornada	INT		Número de jornada en la fase
fase	VARCHAR(50)		Grupos · Octavos · Cuartos · Final
observaciones	TEXT		Notas adicionales del partido
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de creación del registro

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_torneo	Torneos(id_torneo)
id_equipo_local	Equipos(id_equipo)
id_equipo_visitante	Equipos(id_equipo)
id_cancha	Canchas(id_cancha)
id_arbitro	Arbitros(id_arbitro)

FASE 3 — TERCERA FORMA NORMAL (3FN) | Sin dependencias transitivas entre atributos no clave

12. Estadísticas_Jugadores

Acumula métricas de rendimiento de un jugador en un torneo específico. Relacionada con Jugadores, Torneos y Detalles_Partidos para trazabilidad completa.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del registro
FK id_jugador	INT	FK NN	Jugador evaluado → Jugadores
FK id_torneo	INT	FK NN	Torneo de la estadística → Torneos
partidos_jugados	INT DEFAULT 0	NN	Total de partidos disputados
minutos_jugados	INT DEFAULT 0	NN	Total de minutos en cancha
goles	INT DEFAULT 0	NN	Goles anotados en el torneo
asistencias	INT DEFAULT 0	NN	Asistencias de gol
tarjetas_amarillas	INT DEFAULT 0	NN	Tarjetas amarillas acumuladas
tarjetas_rojas	INT DEFAULT 0	NN	Tarjetas rojas acumuladas
tiros_al_arco	INT DEFAULT 0		Disparos entre los tres palos
tiros_totales	INT DEFAULT 0		Total de disparos realizados
pases_completados	INT DEFAULT 0		Pases que llegaron al compañero
pases_totales	INT DEFAULT 0		Total de pases intentados
entradas_ganadas	INT DEFAULT 0		Disputas de balón ganadas
porcentaje_pases	DECIMAL(5,2)		% pases_completados / pases_totales
valoracion_media	DECIMAL(4,2)		Valoración promedio 0-10 por partido
fecha_actualizacion	DATETIME	NN	Última actualización del registro

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_jugador	Jugadores(id_jugador)
id_torneo	Torneos(id_torneo)

13. Detalles_Partidos

Evento específico ocurrido en el minuto M de un partido: gol, asistencia, tarjeta, cambio. Permite reconstruir el acta completa y alimentar Estadísticas_Jugadores.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único del detalle
FK id_partido	INT	FK NN	Partido al que pertenece → Partidos
FK id_jugador	INT	FK	Jugador protagonista del evento → Jugadores
FK id_jugador_secund	INT	FK	Jugador secundario (asistencia, reemplazado)
tipo_detalle	VARCHAR(40)	NN	Gol · Asistencia · T.Amarilla · T.Roja · Cambio · Penalti
minuto_ocurrencia	INT	NN	Minuto del partido en que ocurrió
tiempo	VARCHAR(15)	NN	1T · 2T · Prorroga · Penaltis
equipo	VARCHAR(15)		Local · Visitante — contexto del evento
observaciones	TEXT		Descripción adicional del evento
validado	BOOLEAN DEFAULT 0	NN	Confirmado por árbitro o administrador
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp de registro del evento

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_partido	Partidos(id_partido)
id_jugador	Jugadores(id_jugador)
id_jugador_secund	Jugadores(id_jugador) [autorreferencia secundaria]

14. Usuarios_Roles

Tabla intermedia N:M que asigna uno o varios roles a cada usuario del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador del registro
FK id_usuario	INT	FK NN	Usuario al que se asigna el rol → Usuarios
FK id_rol	INT	FK NN	Rol asignado → Roles
estado	VARCHAR(20)	NN	Activo · Suspendido · Revocado
fecha_asignacion	DATETIME	NN	Cuándo se asignó el rol
fecha_expiracion	DATETIME		NULL = rol permanente
FK asignado_por	INT	FK	Usuario administrador que lo asignó

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_usuario	Usuarios(id_usuario)
id_rol	Roles(id_rol)
asignado_por	Usuarios(id_usuario)

15. Roles_Perminos

Tabla intermedia N:M que vincula Roles con Perminos. Define exactamente qué puede hacer cada rol.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador del registro
FK id_rol	INT	FK NN	Rol que recibe el permiso → Roles
FK id_permiso	INT	FK NN	Permiso otorgado → Perminos
activo	BOOLEAN DEFAULT 1	NN	Estado de la asignación
fecha_asignacion	DATETIME	NN	Cuándo se creó la asignación

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_rol	Roles(id_rol)
id_permiso	Perminos(id_permiso)

16. Equipos_Torneos

Inscripción de un equipo en un torneo. Registra estado de participación, grupo asignado y posición final.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador de la inscripción
FK id_equipo	INT	FK NN	Equipo inscrito → Equipos
FK id_torneo	INT	FK NN	Torneo al que se inscribe → Torneos
fecha_inscripcion	DATE	NN	Fecha de inscripción oficial
estado	VARCHAR(30)	NN	Activo · Eliminado · Retirado · Descalificado
grupo	VARCHAR(10)		Grupo asignado: A, B, C...
posicion_final	INT		Posición final al terminar el torneo
puntos	INT DEFAULT 0	NN	Puntos acumulados en la fase de grupos
partidos_jugados	INT DEFAULT 0	NN	Partidos disputados
ganados	INT DEFAULT 0	NN	Partidos ganados
empatados	INT DEFAULT 0	NN	Partidos empatados
perdidos	INT DEFAULT 0	NN	Partidos perdidos
goles_favor	INT DEFAULT 0	NN	Goles anotados
goles_contra	INT DEFAULT 0	NN	Goles recibidos

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_equipo	Equipos(id_equipo)
id_torneo	Torneos(id_torneo)

17. Convocatorias

Lista oficial de citados para un partido. Generada por el entrenador con antelación.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador de la convocatoria
FK id_partido	INT	FK NN	Partido para el que se convoca → Partidos
FK id_entrenador	INT	FK NN	Entrenador que la emite → Entrenadores
mensaje	TEXT		Mensaje o instrucciones al equipo
fecha_convocatoria	DATETIME	NN	Fecha y hora de la publicación
estado	VARCHAR(20)	NN	Borrador · Publicada · Cerrada
fecha_limite_resp	DATETIME		Límite para confirmar asistencia

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_partido	Partidos(id_partido)
id_entrenador	Entrenadores(id_entrenador)

18. Convocatorias_Jugadores

Relación N:M entre Convocatorias y Jugadores. Registra respuesta y condición (titular/suplente).

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador del registro
FK id_convocatoria	INT	FK NN	Convocatoria → Convocatorias
FK id_jugador	INT	FK NN	Jugador convocado → Jugadores
titular_suplente	VARCHAR(15)	NN	Titular · Suplente · Reserva
estado	VARCHAR(20)	NN	Pendiente · Confirmado · Rechazado
respuesta	TEXT		Motivo de rechazo o comentario
fecha_respuesta	DATETIME		Cuándo respondió el jugador
dorsal_partido	INT		Número de camiseta para este partido

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_convocatoria	Convocatorias(id)
id_jugador	Jugadores(id_jugador)

19. Incidencias_Partidos

Eventos de índole disciplinaria o administrativa registrados por el árbitro o veedor durante el partido.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador de la incidencia
FK id_partido	INT	FK NN	Partido afectado → Partidos
FK id_juez	INT	FK NN	Árbitro que reporta → Arbitros
tipo_incidencia	VARCHAR(60)	NN	Invasión · Protesta · Agresión · Fuerza Mayor
descripcion	TEXT	NN	Descripción detallada de lo ocurrido
minuto	INT		Minuto del partido (NULL si es pre/post)
estado	VARCHAR(30)	NN	Abierta · En revisión · Resuelta · Archivada
fecha_registro	DATETIME	NN	Timestamp del reporte
resolucion	TEXT		Decisión tomada por la organización

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_partido	Partidos(id_partido)
id_juez	Arbitros(id_arbitro)

20. Notificaciones

Mensajes enviados a usuarios del sistema: convocatoria publicada, resultado de partido, sanción, etc.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador de la notificación
FK id_usuario	INT	FK NN	Usuario destinatario → Usuarios
tipo	VARCHAR(50)	NN	Convocatoria · Resultado · Sanción · Sistema
titulo	VARCHAR(120)	NN	Asunto corto de la notificación
mensaje	TEXT	NN	Contenido completo del mensaje
leido	BOOLEAN DEFAULT 0	NN	0=No leído · 1=Leído
fecha_envio	DATETIME	NN	Timestamp de envío
fecha_lectura	DATETIME		Cuándo fue leída (NULL si pendiente)
canal	VARCHAR(30)		App · Email · SMS · Push
entidad_tipo	VARCHAR(50)		Entidad relacionada: Partidos, Torneos...
entidad_id	INT		ID del registro relacionado

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_usuario	Usuarios(id_usuario)

21. Logs_Sistema

Registro de auditoría de todas las acciones realizadas en el sistema. Trazabilidad completa para cumplimiento y seguridad.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	BIGINT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador del log
FK id_usuario	INT	FK	Usuario que ejecutó la acción → Usuarios
accion	VARCHAR(80)	NN	Verbo de la acción: CREATE · UPDATE · DELETE · LOGIN
tabla_afectada	VARCHAR(80)	NN	Nombre de la tabla modificada
id_registro_afectado	INT		ID del registro afectado en la tabla
campo_modificado	VARCHAR(80)		Campo específico modificado (UPDATE)
valor_anterior	TEXT		Valor previo al cambio
valor_nuevo	TEXT		Nuevo valor después del cambio
ip_origen	VARCHAR(45)		IP del cliente que realizó la acción
user_agent	VARCHAR(255)		Navegador / dispositivo
detalles	JSON		Metadatos adicionales en formato JSON
fecha_accion	DATETIME	NN	Timestamp exacto de la acción

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_usuario	Usuarios(id_usuario)

22. Tokens_Recuperacion

Tokens de un solo uso para recuperación de contraseña o verificación de email. Expiran automáticamente.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Restricción
PK id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador del token
FK id_usuario	INT	FK NN	Usuario que solicitó el token → Usuarios
UK token	VARCHAR(255)	UK NN	Token aleatorio criptográfico — único
tipo	VARCHAR(30)	NN	Recuperacion_pwd · Verificacion_email
fecha_creacion	DATETIME	NN	Cuándo se generó el token
fecha_expiracion	DATETIME	NN	Cuándo expira (generalmente +2 horas)
utilizado	BOOLEAN DEFAULT 0	NN	0=Pendiente · 1=Ya usado
ip_solicitud	VARCHAR(45)		IP desde donde se solicitó

Referencias FK:

Campo FK	Referencia
id_usuario	Usuarios(id_usuario)

MAPA COMPLETO DE RELACIONES FK

Tabla origen	Campo FK	Tabla destino	Campo referenciado	Descripción relación
Canchas	FK id_sede	Sedes	id_sede	Cancha pertenece a una Sede
Equipos	FK id_categoria	Categorías	id_categoria	Equipo compite en una Categoría
Torneos	FK id_categoria	Categorías	id_categoria	Torneo tiene una Categoría
Torneos	FK id_temporada	Temporadas	id_temporada	Torneo pertenece a una Temporada
Torneos	FK id_usuario_admin	Usuarios	id_usuario	Administrador del torneo
Jugadores	FK id_persona	Personas	id_persona	Datos personales del jugador
Jugadores	FK id_equipo	Equipos	id_equipo	Equipo actual del jugador
Jugadores	FK id_posicion	Posiciones	id_posicion	Posición en cancha
Arbitros	FK id_persona	Personas	id_persona	Datos personales del árbitro
Usuarios	FK id_persona	Personas	id_persona	Datos personales del usuario
Partidos	FK id_torneo	Torneos	id_torneo	Partido es de un Torneo
Partidos	FK id_equipo_local	Equipos	id_equipo	Equipo local del partido
Partidos	FK id_equipo_visitante	Equipos	id_equipo	Equipo visitante del partido
Partidos	FK id_cancha	Canchas	id_cancha	Cancha donde se juega
Partidos	FK id_arbitro	Arbitros	id_arbitro	Árbitro asignado al partido
Estadisticas_Jugadores	FK id_jugador	Jugadores	id_jugador	Jugador con estadísticas
Estadisticas_Jugadores	FK id_torneo	Torneos	id_torneo	Torneo de la estadística
Detalles_Partidos	FK id_partido	Partidos	id_partido	Partido del evento
Detalles_Partidos	FK id_jugador	Jugadores	id_jugador	Jugador protagonista
Detalles_Partidos	FK id_jugador_secund	Jugadores	id_jugador	Jugador secundario (asistencia)
Usuarios_Roles	FK id_usuario	Usuarios	id_usuario	Usuario con rol asignado
Usuarios_Roles	FK id_rol	Roles	id_rol	Rol asignado
Roles_Permisos	FK id_rol	Roles	id_rol	Rol con permiso
Roles_Permisos	FK id_permiso	Permisos	id_permiso	Permiso asignado al rol
Equipos_Torneos	FK id_equipo	Equipos	id_equipo	Equipo inscrito
Equipos_Torneos	FK id_torneo	Torneos	id_torneo	Torneo de inscripción
Convocatorias	FK id_partido	Partidos	id_partido	Partido convocado
Convocatorias	FK id_entrenador	Entrenadores	id_entrenador	Entrenador que convoca
Convocatorias_Jugadores	FK id_convocatoria	Convocatorias	id	Convocatoria relacionada
Convocatorias_Jugadores	FK id_jugador	Jugadores	id_jugador	Jugador convocado
Incidencias_Partidos	FK id_partido	Partidos	id_partido	Partido con incidencia
Incidencias_Partidos	FK id_juez	Arbitros	id_arbitro	Árbitro que reporta
Notificaciones	FK id_usuario	Usuarios	id_usuario	Usuario destinatario
Logs_Sistema	FK id_usuario	Usuarios	id_usuario	Usuario que actúa

Tabla origen	Campo FK	Tabla destino	Campo referenciado	Descripción relación
Tokens_Recuperacion	FK id_usuario	Usuarios	id_usuario	Usuario propietario del token